1. Produtos Notáveis e Fatoração Algébrica

1.1. Produtos Notáveis

Produtos notáveis são multiplicações algébricas que aparecem com frequência. Conhecer essas identidades permite desenvolvê-las rapidamente sem precisar repetir a distributiva termo a termo.

Definição

Quadrado da soma e da diferença:

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

Produto da soma pela diferença:

$$(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$$

Exemplo 1: Quadrado da soma

Desenvolva $(x+3)^2$.

Resolução

Identificamos $a = x$ e $b = 3$:

$$(x+3)^2 = x^2 + 2 \cdot x \cdot 3 + 3^2 = x^2 + 6x + 9.$$

O termo do meio $(2ab)$ não pode ser esquecido!

Exemplo 2: Soma pela diferença

Calcule $(2x-5)(2x+5)$.

Resolução

Aplicamos a regra do produto da soma pela diferença:

$$(2x)^2 - 5^2 = 4x^2 - 25.$$

1.2. Fatoração Algébrica

Fatorar é o processo inverso do produto notável: escrevemos uma soma ou diferença na forma de um produto. Isso é extremamente útil para simplificar frações algébricas e resolver equações.

1. Fator comum em evidência Identificamos o que há de comum em todos os termos e colocamos em evidência.

Exemplo 3: Fator comum

Fatore a expressão $6x^2 + 9x$.

Resolução

O máximo fator comum dos coeficientes é 3, e ambos os termos possuem a variável x:

$$6x^2 + 9x = 3x(2x + 3).$$

Conferindo pela distributiva: $3x \cdot 2x + 3x \cdot 3 = 6x^2 + 9x$.

2. Fatoração por Agrupamento Usada quando temos 4 ou mais termos. Agrupamos em pares e colocamos fatores em evidência duas vezes.

Exemplo 4: Agrupamento

Fatore $ax + ay + bx + by$.

Resolução

Agrupando os dois primeiros e os dois últimos:

$$a(x + y) + b(x + y).$$

Agora, o fator $(x + y)$ é comum:

$$(a + b)(x + y).$$

3. Diferença de dois quadrados e Trinômio Quadrado Perfeito (TQP) São as voltas diretas dos produtos notáveis que vimos acima.

Exemplo 5: Diferença de quadrados

Fatore $x^2 - 16$.

Resolução

Como $16 = 4^2$, aplicamos $a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$:

$$x^2 - 16 = (x + 4)(x - 4).$$

Exemplo 6: TQP

Fatore o trinômio $x^2 + 10x + 25$.

Resolução

Notamos que o primeiro termo é x^2 e o último é 5^2. O termo do meio é exatamente $2 \cdot x \cdot 5 = 10x$. Logo, trata-se do quadrado da soma:

$$x^2 + 10x + 25 = (x + 5)^2.$$

1.3. Simplificação de frações algébricas

Com as técnicas de fatoração, podemos simplificar expressões cortando fatores iguais no numerador e denominador.

Exemplo 7: Simplificação

Simplifique a expressão $\dfrac{x^2 - 4}{x^2 + 4x + 4}$, mantendo a restrição do denominador original.

Resolução

O denominador é $(x+2)^2$, portanto a expressão só está definida para $x \neq -2$. Fatoramos o numerador (diferença de quadrados) e o denominador (TQP):

$$\frac{(x-2)(x+2)}{(x+2)^2} = \frac{(x-2)(x+2)}{(x+2)(x+2)}$$

Como $x \neq -2$, podemos cancelar o fator $(x+2)$ em comum:

$$\frac{x-2}{x+2}, \qquad x \neq -2.$$

Isso te ajudou?

Nas aulas, aprofundamos soma de cubos, racionalização e questões de vestibular. Entre em contato e agende sua aula!

Gabriel Piovesana GP